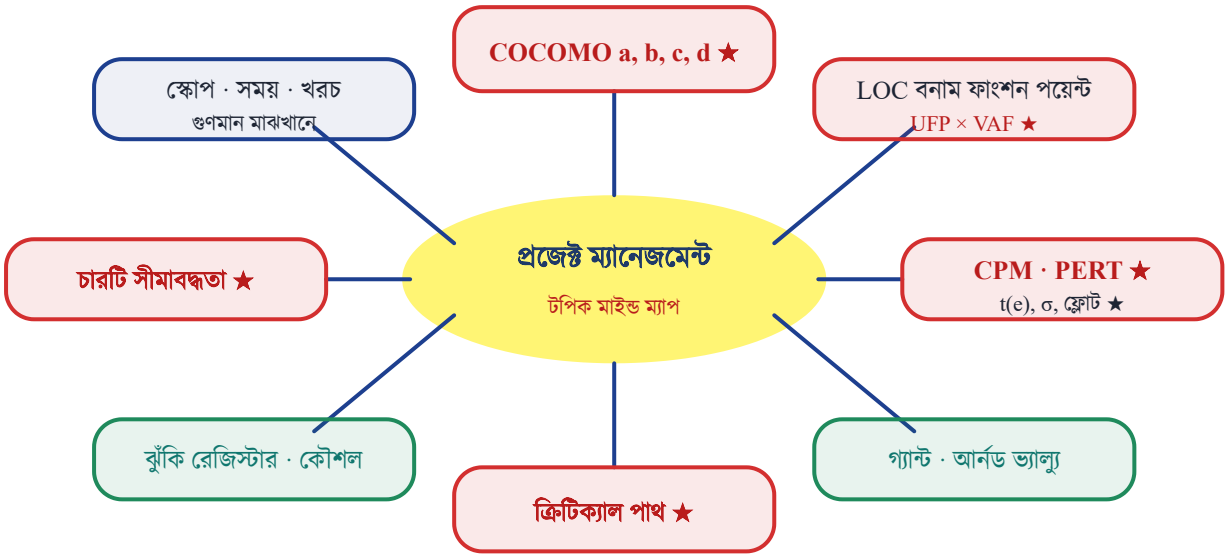
প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ও শিডিউলিং

মেট্রিক্স · COCOMO · ফাংশন পয়েন্ট · ঝুঁকি · CPM/PERT · গ্যান্ট: ১১ পাতায় পরীক্ষার প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = প্রয়োগ

সিলেবাসের যে অংশ

"Software Engineering and Information System Design: … **Project Management Concepts**, **Software process and project Metrics**, **Software Project Planning**, **Risk Analysis and management**, **Project Scheduling and Tracking**"। এই নোটে ওই পাঁচটি লাইনই আছে। SDLC ধাপ ও প্যারাডাইম → এসই কনসেপ্টস লেসন; অ্যানালাইসিস ও UML → অ্যানালাইসিস ও ডিজাইন লেসন; টেস্টিং ও মান মেট্রিক্স → টেস্টিং ও মান লেসন।

হাই-ইল্ড তালিকা

① স্কোপ · সময় · খরচ · গুণমান

② COCOMO $E = a\cdot(KLOC)^b$, $T = c\cdot E^d$

③ FP: EI EO EQ ILF EIF

④ $t_e = (o+4m+p)/6$

⑤ ফ্লোট = LS − ES = LF − EF

⑥ এক্সপোজার = P × প্রভাব

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

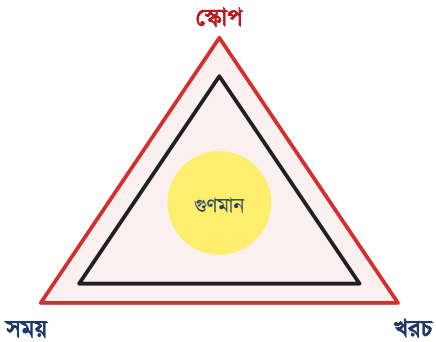
- ✓ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কী; চারটি সীমাবদ্ধতা ..... পৃ. ২
- ✓ প্রজেক্ট কার্যক্রমসমূহ ..... পৃ. ৩
- ✓ মেট্রিক্স: LOC বনাম FP, উৎপাদনশীলতা ..... পৃ. ৪
- ✓ ফাংশন পয়েন্ট বিশ্লেষণ, সমাধান ..... পৃ. ৫
- ✓ অনুমান ও COCOMO, সমাধান ..... পৃ. ৬
- ✓ ঝুঁকি ম্যানেজমেন্ট ..... পৃ. ৭
- ✓ CPM: নেটওয়ার্ক, ফ্লোট, ক্রিটিক্যাল পাথ ..... পৃ. ৮
- ✓ PERT, গ্যান্ট, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ..... পৃ. ৯
- ✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
- ✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ও চারটি সীমাবদ্ধতা

সংজ্ঞা: **সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট (SPM)** = সফটওয়্যার প্রজেক্টে ব্যবস্থাপনার জ্ঞান, দক্ষতা, সরঞ্জাম ও কৌশল প্রয়োগ করে তা **সময়মতো, বাজেটের মধ্যে ও প্রয়োজনীয় মানে** বিতরণ করানো। প্রকল্প হলো **স্থায়ী** একটি প্রচেষ্টা যা **অনন্য** ফলাফল তৈরি করে — "কার্যক্রম" বারবার চলে, প্রকল্প একবারই।

সীমাবদ্ধতা	কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়	কী নির্ধারণ করে
স্কোপ	কোন কাজ **ভিতরে**, কোনটি বাইরে	প্রয়োজনীয়তা, WBS, SRS
সময়	কত সময়, কোন **মাইলফলকে**	অনুমান, CPM/PERT, গ্যান্ট
খরচ	কত টাকা ও কত প্রচেষ্টা	বাজেট, COCOMO, রেট
গুণমান	কত ভালো — বাকি তিনটির **ফল**	SQA, রিভিউ, টেস্টিং, CM

অধিকাংশ পাঠ্যবই **ট্রিপল কনস্ট্রেন্ট** (স্কোপ–সময়–খরচ, প্রকল্প ত্রিভুজের ভিতরে) বলে এবং যোগ করে যে **গুণমান থাকে মাঝখানে** ও সবার আগে কাটা পড়ে। **তিনটি ঠিক করলে চতুর্থটি নিজেই ঠিক হয়ে যায়।**



একটি টাইট করলে আরেকটি ছাড়তে হয়

ট্রিপল কনস্ট্রেন্ট ত্রিভুজ

পরীক্ষার ফাঁদ: এই ট্রেড-অফ একটি **রোগনির্দেশ**, অজুহাত নয়। গুণমান কমানোর আগে **স্কোপ** কমান; গুণমান কেনার আগে **সময়** কিনুন।

২ কে কী করে — এবং বেসলাইন

- **প্রজেক্ট ম্যানেজার** — পরিকল্পনা, সময়সূচী, বাজেট, প্রতিবেদন; বিতরণের দায়িত্ব
- **স্পনসর / ওনার** — অর্থ দেয়, ব্যবসায়িক যুক্তি রাখে
- **প্রোডাক্ট ওনার** — ব্যাকলগ ও পরিবর্তনের অগ্রাধিকার রাখে
- **PMO** — প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অফিস: মান, টেমপ্লেট, নিরীক্ষা
- **CCB** — চেঞ্জ কন্ট্রোল বোর্ড: একমাত্র বেসলাইন সরানোর ক্ষমতাধর

স্কোপ ও পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ: **স্কোপ ক্রিপ** = সময় বা খরচ বদলানো ছাড়াই কাজের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি। এর প্রতিকার **কনফিগারেশন ম্যানেজমেন্ট (CM)**: ভার্সনিং, বেসলাইন, পরিবর্তনের আবেদন, কনফিগারেশন অডিট, স্ট্যাটাস অ্যাকাউন্টিং।

মনে রাখার কৌশল: **বেসলাইন** = অনুমোদিত স্কোপ–সময়সূচী–খরচ। বেসলাইনের বিরুদ্ধে অনুমোদন ছাড়া কিছুই "পরিবর্তন" নয়। PM পরিকল্পনা বদলায়, **CCB** অনুমোদন করে, **PO** অগ্রাধিকার বদলায়।

দশটি জ্ঞানক্ষেত্র: PMBOK-এ দশটি knowledge area — ইন্টিগ্রেশন, স্কোপ, সময়, খরচ, গুণমান, সম্পদ, যোগাযোগ, ঝুঁকি, ক্রয়করণ, স্টেকহোল্ডার — **পাঁচটি** প্রক্রিয়া গ্রুপে সাজানো (ইনিশিয়েটিং, প্ল্যানিং, এক্সিকিউটিং, মনিটরিং ও কন্ট্রোলিং, ক্লোজিং)।

মনে রাখার কৌশল: ত্রিভুজটা কল্পনা করো — উপরে স্কোপ, নিচে দুই পাশে সময় ও খরচ, মাঝখানে গুণমান। তিন পা-র মধ্যে যেকোনো একটি টানলে প্রকল্পের **আকার** বদলায়, গুণমান নয়।

৩ প্রজেক্ট কার্যক্রমসমূহ

কার্যক্রমের শৃঙ্খল: প্রতিটি প্রজেক্ট ম্যানেজার একই লুপ চালান: **পরিকল্পনা → ঝুঁকি বিশ্লেষণ → অনুমান → সময়সূচী → পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ**, আর সবগুলোকে ঘিরে থাকে **কনফিগারেশন / পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা**। এগুলো **SDLC ধাপ নয়** (সেটা এসই কনসেপ্টস লেসন); এগুলো ম্যানেজারের পুরো জীবনচর্তায় চলা কার্যক্রম।

#	কার্যক্রম	যা তৈরি করে
১	**পরিকল্পনা**	উদ্দেশ্য, স্কোপ বিবরণী, WBS, স্টাফিং, যোগাযোগ পরিকল্পনা
২	**ঝুঁকি বিশ্লেষণ**	ঝুঁকি রেজিস্টার: সনাক্ত → মূল্যায়ন → অগ্রাধিকার → কৌশল
৩	**অনুমান**	আকার (KLOC / FP), প্রচেষ্টা, খরচ — LOC, FP, COCOMO, তুলনামূলক
৪	**সময়সূচী**	নেটওয়ার্ক, ক্রিটিক্যাল পাথ, গ্যান্ট চার্ট, মাইলফল, বেসলাইন
৫	**পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ**	পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অগ্রগতি, বৈচিত্র্য, সংশোধক
৬	**কনফিগারেশন / পরিবর্তন**	বেসলাইন, ভার্সন কন্ট্রোল, পরিবর্তনের আবেদন, CCB



ম্যানেজারের লুপ — কখনো সরল রেখা নয়

কৌশল	কীভাবে কাজ করে
তুলনামূলক (top-down)	সম্পন্ন প্রকল্প থেকে বাহিত করা; **সবচেয়ে কম নির্ভুল**
বিশেষজ্ঞের মতামত	অভিজ্ঞদের অনুমান — দ্রুত, আশাবাদী
ডেলফি	একই, কিন্তু **নাম প্রকাশ ছাড়া**, শুধু ছড়াচ্ছ দেখে

কৌশল	কীভাবে কাজ করে
বটম-আপ (WBS)	প্রতিটি ওয়ার্ক প্যাকেজ অনুমান, তারপর ব্যবস্থাপনা ব্যয়
FP + COCOMO	ভাষানিরপেক্ষ আকার → প্রচেষ্টা ও সময়
প্ল্যানিং পোকার · price-to-win	কার্ড দিয়ে স্টোরি পয়েন্ট; দরপত্রের দাম

প্রজেক্ট পরিকল্পনায় কী থাকে: একটি সাধারণ পরিকল্পনায় থাকে: উদ্দেশ্য ও স্কোপ বিবরণ, WBS, সম্পদ ও স্টাফিং পরিকল্পনা, ঝুঁকি রেজিস্টার, সময়সূচী ও বাজেট, যোগাযোগ পরিকল্পনা, আর পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া। উদাহরণ — ই-কমার্স সাইট: প্রয়োজনীয়তা ২ সপ্তাহ, ডিজাইন ৩ সপ্তাহ, কোডিং ৬ সপ্তাহ, টেস্টিং ৩ সপ্তাহ, ডিপ্লয়মেন্ট ১ সপ্তাহ — মোট ১৫ সপ্তাহ।

মনে রাখার কৌশল: WBS: **W**ork **B**reakdown **S**tructure — প্রকল্পকে এমন **ওয়ার্ক প্যাকেজে** স্তরে ভাঙা, যেগুলো অনুমান, বরাদ্দ ও মাপার মতো ছোট (প্রায় ৮০ ব্যক্তি-ঘণ্টা)। প্রতিটি পাতায় ১০০ % কাজ বরাদ্দ থাকতে হবে — "বিবিধ" নামে কোনো পাতা নয়।

পরীক্ষার ফাঁদ: **প্রচেষ্টা ≠ সময়কাল**। প্রচেষ্টা হলো ব্যক্তি-সময় (person-month), সময়কাল হলো পঞ্জিকা সময়। ১০ জন মানুষ ১ মাস = ১০ person-month প্রচেষ্টা কিন্তু মাত্র ১ মাস সময়সূচী। দেরির প্রকল্পে জন বাড়ালে সেটি সাধারণত **আরও দেরি** হয় (ব্রুকসের সূত্র)।

৪ প্রক্রিয়া ও প্রকল্প মেট্রিক্স

সংজ্ঞা: **মেট্রিক্স** হলো আকার, প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা, পণ্যের মান বা প্রকল্পের কর্মক্ষমতা মাপার একটি **পরিমাণগত সংখ্যা**। **বেসলাইন** হলো সেই সম্মত মান যার সঙ্গে তুলনা করা হয় — বেসলাইন ছাড়া কোনো সংখ্যা কিছুই বোঝায় না।

পরিবার	কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়	সাধারণ মেট্রিক্স
পণ্য (আকার)	সফটওয়্যার কত বড়?	**LOC**, ফাংশন পয়েন্ট, চাইক্লোম্যাটিক জটিলতা, হলস্টেড
প্রক্রিয়া	আমরা কত ভালো ডেভেলপ করছি?	প্রচেষ্টা, উৎপাদনশীলতা, ডিফেক্ট ঘনত্ব, অনুমানের নির্ভুলতা
প্রকল্প	প্রকল্প কেমন চলছে?	সময়সূচী বৈচিত্র্য, খরচ বৈচিত্র্য, আর্নড ভ্যালু (SPI, CPI)
গুণমান	ডেলিভার করা পণ্য কত ভালো?	প্রতি KLOC / প্রতি FP-তে ডিফেক্ট, MTBF, MTTR, উপলব্ধতা

আকার: LOC বনাম ফাংশন পয়েন্ট, ও প্রাপ্য পরিমাপ

ডিফেক্ট ও নির্ভরযোগ্যতার মেট্রিক্স বিস্তারিত → টেস্টিং ও মান লেসন

	LOC	ফাংশন পয়েন্ট
কী গোনে	সোর্স কোডের লাইন	সীমানায় ব্যবহারকারীর দৃশ্যমান ফাংশন
ভাষা	**ভাষা-নির্ভর**	**ভাষা-নিরপেক্ষ**
কখন পাওয়া যায়	কোডের **পরেই**	**স্পেসিফিকেশন** থেকেই
আকার মানে?	নয় — শুধু গণনার কৌশল	হ্যাঁ, FP-ই **আকার**
দুর্বলতা	লম্বা কোডিং পুরস্কৃত করে	বিচারের ওপর নির্ভরশীল

প্রাপ্য পরিমাপের সূত্র:

উৎপাদনশীলতা = **LOC ÷ person-month** · ডিফেক্ট ঘনত্ব = **ডিফেক্ট ÷ KLOC** · ডিফেক্ট অপসারণ দক্ষতা = **ডেলিভারের আগে পাওয়া ÷ মোট**

অনুমান ত্রুটি = **(প্রকৃত − অনুমান) ÷ অনুমান × 100 %** · MTBF = **১ ÷ ব্যর্থতার হার** · উপলব্ধতা A = **MTBF ÷ (MTBF + MTTR)**

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: 2000 LOC-তে 10টি ডিফেক্ট ⇒ KLOC = 2, ডিফেক্ট ঘনত্ব = 10 ÷ 2 = **প্রতি KLOC-এ 5টি**। 15 person-month-এ 12,000 LOC ⇒ উৎপাদনশীলতা = **প্রতি person-month-এ 800 LOC**। 400 FP-তে 20টি ডিফেক্ট ⇒ **প্রতি FP-এ 0.05 ডিফেক্ট** — ভাষানিরপেক্ষ তুলনা।

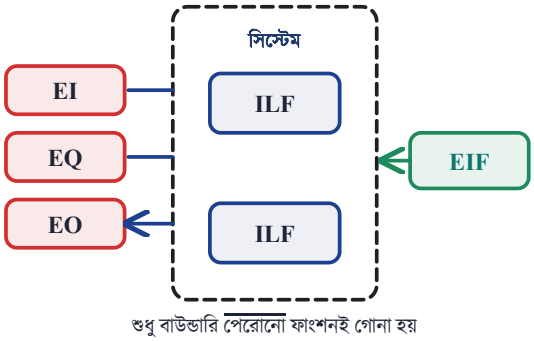
LOC-ভিত্তিক উৎপাদনশীলতা বিতর্কিত কেন ★: (i) একই ফাংশন COBOL-এ Java-র চেয়ে **৩ গুণ বেশি** লাইনে লেখা যায়, তাই সংখ্যাগুলো তুলনীয় নয়; (ii) লম্বা করে লিখলে LOC বাড়ে, ফলে "উৎপাদনশীলতা" সংখ্যাটিও **বাড়ে** — মেট্রিক্সটি ভুল আচরণকেই পুরস্কৃত করে; (iii) অনুমান যে মুহূর্তে দরকার, ঠিক তখনই LOC পাওয়া যায় না। বিকল্প: **FP, ফিচার, ইউজ-কেস বা অবজেক্ট পয়েন্ট**।

পরীক্ষার ফাঁদ: **LOC-ও আকারের মাপ**, তবে তা প্রোগ্রামিং ভাষার ওপর নির্ভর করে এবং কোড লেখার পরেই জানা যায়; **FP** ভাষা-নিরপেক্ষ, রিকোয়ারমেন্ট থেকেই গোনা যায়। আর **টেস্ট কোডের** ওপর "প্রতি KLOC-এ ডিফেক্ট" হিসাব করা অর্থহীন — টেস্ট মডিউল KLOC-এর ভিতরে, কিন্তু তার ডিফেক্ট পণ্যের ডিফেক্ট নয়।

৫ ফাংশন পয়েন্ট বিশ্লেষণ (FPA)

সংজ্ঞা: **ফাংশন পয়েন্ট বিশ্লেষণ (FPA)** — A. J. Albrecht, ১৯৭০-এর শেষে — কোড নয়, ব্যবহারকারীর **দৃশ্যমান কার্যকারিতা** দিয়ে সিস্টেম মাপে। **সিস্টেম বাউন্ডারি**-র ওপর **পাঁচ** ধরনের উপাদান গোনে, ওজন দেয়, UFP পায়, জটিলতা অনুযায়ী সমন্বয় করে — ফলাফলই ফাংশন পয়েন্ট সংখ্যা।

ধরন	ওজন	কী বোঝায়
EI বহির্মুখী ইনপুট	× 3	সিস্টেমে বাইরে থেকে আসা **অনন্য** তথ্য
EO বহির্মুখী আউটপুট	× 4	**প্রাপ্য** (derived) বাইরে যাওয়া তথ্য — রিপোর্ট
EQ বহির্মুখী অনুসন্ধান	× 3	**শুধু-পঠন** অনুসন্ধান, কোনো প্রাপ্য নয় — খোঁজা
ILF অভ্যন্তরীণ লজিক্যাল ফাইল	× 7	বাউন্ডারির **ভিতরে** ব্যবহারকারী-চিহ্নিত তথ্যের দল
EIF বহির্মুখী ইন্টারফেস ফাইল	× 5	বাউন্ডারির **বাইরে** রক্ষণাবেক্ষণ করা একই ধরনের ফাইল



বাউন্ডারির চারপাশে পাঁচ ধরনের উপাদান

দুটি সমীকরণ:

UFP = Σ (প্রতিটি ধরনের সংখ্যা × তার ওজন) · **FP** = **UFP** × **VAF**

VAF = 0.65 + 0.01 × ΣF_i (১৪টি factor, প্রতিটি 0–5) ⇒ **0.65–1.35**

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: পে-রোল সিস্টেম: EI = 20, EO = 8, EQ = 12, ILF = 6, EIF = 3।

১. UFP = 20×**3** + 8×**4** + 12×**3** + 6×**7** + 3×**5** = 60 + 32 + 36 + 42 + 15 = **185**

২. ΣF_i = **42** ⇒ VAF = 0.65 + 0.42 = **1.07**

৩. FP = 185 × 1.07 ≈ **198 FP**; ≈ 40 LOC/FP ধরলে ≈ **7.9 KLOC**

FP-এর প্রকৃতি: FP একটি **উচ্চস্তরের** মাপ — একই ধরনের ফাংশন ছোট সিস্টেমে কয়েকশো, বড় এন্টারপ্রাইজ সিস্টেমে কয়েক হাজার হতে পারে, তাই সংখ্যা সরাসরি তুলনা করা যায় না; আনুমানিক **1 FP ≈ 35–50 LOC** ধরে কেবল ক্রয়াদেশে রূপান্তর করা হয়।

মনে রাখার কৌশল: ওজনের ক্রম, বড় থেকে ছোট: **ILF 7 > EIF 5 > EO 4 > EI 3 = EQ 3** — "অভ্যন্তরীণ লজিক্যাল ফাইল সবচেয়ে ভারী, ইনপুট ও অনুসন্ধান সবচেয়ে হালকা"। কোনো ক্ষেত্র আসলেই আচরণ বদলায় না তা **EI নয়**; যে রিপোর্ট শুধু সংরক্ষিত তথ্য ফিরিয়ে দেয় তা **EO নয়, EQ**।

পরীক্ষার ফাঁদ: উপাদান **পাঁচ** ধরনের, ছয় নয় — "বহির্মুখী অনুসন্ধান" তৃতীয় ধরন, আলাদা ধরন নয়। VAF **গুণ** করে, মান **0.65–1.35**। FP গোনে ব্যবহারকারীর দৃষ্টিভঙ্গি, তাই বাউন্ডারি বদলালে আবার গুনতে হয়।

৬ অনুমান ও COCOMO

COCOMO (Boehm, 1981): **Constructive Cost Model**: একটি প্যারামেট্রিক মডেল যা আকারের পরিমাপ থেকে **প্রচেষ্টা** এবং তার থেকে **সময়সূচী** বের করে। প্রচেষ্টা সবসময় person-month, সময়সূচী সবসময় মাস।

দুটি সমীকরণ:

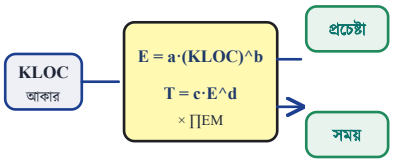
প্রচেষ্টা (E) = $a \times (KLOC)^b \times \prod EM$

$\prod EM$ = প্রচেষ্টা মাল্টিপ্লায়ারগুলোর গুণফল

সময়সূচী (T_{DEV}) = $c \times (E)^d$

$b > 1 \Rightarrow$ আকারের চেয়ে দ্রুত বাড়ে

প্রকল্প মোড	বেসিক	ফুল	ডিটেইল	b	c	d
অর্গানিক	**2.4**	3.2	3.2	1.05	2.5	0.38
সেমি-ডিট্যাচড	3.0	3.0	3.0	1.12	2.5	0.35
এমবেডড	**3.6**	2.8	2.8	1.20	2.5	0.32



আকার ঢোকে, প্রচেষ্টা ও সময় বেরোয়

অর্গানিক — ছোট, পরিচিত, কঠিন নিয়ম কম · **সেমি-ডিট্যাচড** — মাঝারি, মিশ্র দল, কিছু নিয়ম · **এমবেডড** — কঠোর সীমাবদ্ধতা, হার্ডওয়্যার ও নিয়মাবিধি।

বেসিক = শুধু আকার ও মোড। **ফুল / ইন্টারমিডিয়েট ১৫টি cost driver** (প্রোডাক্ট, প্ল্যাটফর্ম, পার্সোনেল, প্রজেক্ট) থেকে $\prod EM$ দিয়ে গুণ করে, এবং তার নিজস্ব a: **3.2 / 3.0 / 2.8**। **ডিটেইলড** একই a ও b রাখে, তবে মাল্টিপ্লায়ারগুলো ধাপভেদে (phase-wise) আলাদা করে। COCOMO II (1997) মোড বাদ দিয়ে সাইজ ফ্যাক্টর আনে, যার মধ্যে **স্কেডিউল স্ট্রেচ** আছে।

সমাধানকৃত উদাহরণ — অর্গানিক, 10 KLOC ✍️:

১. $10^{1.05} \approx 11.220$; E = 2.4×11.220 = **26.93 person-month** (a = 2.4, b = 1.05)

২. $T_{DEV} = 2.5 \times (26.93)^{0.38} = 2.5 \times 3.495$ = **8.74 মাস**; গড় স্টাফিং = $26.93 \div 8.74 \approx$ **3.1 জন**

দ্বিতীয় উদাহরণ ✍️: ইন্টারমিডিয়েট অর্গানিক, সব driver nominal ($\prod EM = 1$), a = 3.2: E = $3.2 \times 11.220 = 35.90 \approx$ **35.9 person-month**, $T_{DEV} = 2.5 \times 35.9^{0.38} \approx$ **9.7 মাস**। **প্রশ্নে নিজস্ব a দেওয়া থাকলে সেই a-ই ব্যবহার করো।**

মনে রাখার কৌশল: ধ্রুবগুলোকে গল্প হিসেবে পড়ো: কঠিন প্রকল্প ⇒ বড় **a** (প্রতি KLOC-এ বেশি প্রচেষ্টা) ও বড় **b** (আকারের সঙ্গে প্রচেষ্টা দ্রুত বাড়ে)। বড় **d** = প্রতি একক প্রচেষ্টায় বেশি সময়। আর **c সবসময় 2.5**।

তৃতীয় উদাহরণ — ইন্টারমিডিয়েট মোড ✍️: এমবেডড প্রকল্প, 8 KLOC; $\prod EM = 0.95 \times 0.85 \times 1.10 \times 1.20$ = **1.066**; $8^{1.20} \approx 12.13$। E = $2.8 \times 12.13 \times 1.066 = 2.8 \times 12.93 \approx$ **36.2 person-month**; T = $2.5 \times (36.2)^{0.32} \approx$ **7.9 মাস**।

বাস্তবে ব্যবহার: মোড বেছে নাও **সীমাবদ্ধতা** দেখে, ইচ্ছা দেখে নয় — পে-রোল স্ক্রিন ও এভিয়নিক্স ডিসপ্লে দুটোই "মানুষ কোড লিখছে", কিন্তু শুধু একটিই **এমবেডড**। স্পেসিফিকেশন বদলালে বারবার অনুমান নাও — মাঝের পর্যায়ে **বেসলাইন পুনর্নির্মাণ** স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনা, ব্যর্থতা নয়।

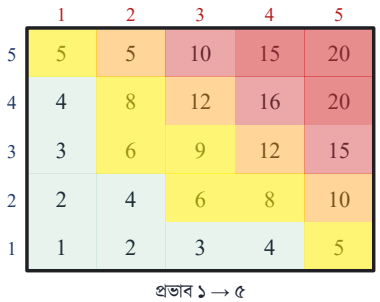
পরীক্ষার ফাঁদ: বেসিক COCOMO-তে **তিনটি** মোড — অর্গানিক, সেমি-ডিট্যাচড, এমবেডড; **"ডিস্ট্রিবিউটেড" এর মধ্যে নয়**। **প্রতিটি মোডেই c = 2.5**; শুধু a, b ও d বদলায়। সময়সূচীর সমীকরণ **E** (person-month) নেয়, কখনো KLOC নয়।

৭ ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও ম্যানেজমেন্ট

সংজ্ঞা: **ঝুঁকি (risk)** হলো এমন একটি **অনিশ্চিত ঘটনা** যা ঘটলে প্রকল্পের কোনো উদ্দেশ্য (স্কোপ, সময়, খরচ, মান) প্রভাবিত হয়। একে **সম্ভাবনা** × **প্রভাব** দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। ঘটার **আগে** সেটি ঝুঁকি, **পরে** সেটি সমস্যা বা ইস্যু।

শ্রেণি	সাধারণ ঝুঁকি
প্রযুক্তিগত	অচেনা প্রযুক্তি, কর্মক্ষমতা ঘাটতি, নিরাপত্তা ত্রুটি
সাংগঠনিক	মূল কর্মীর চাকরি ত্যাগ, দুর্বল প্রশিক্ষণ, আইন পরিবর্তন
প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট	সময়সূচী বিলম্ব, **স্কোপ ক্রিপ**, খরচ ছাড়িয়ে যাওয়া
বাহ্যিক	বাজার পরিবর্তন, ভেন্ডরের দাম, প্রাকৃতিক দুর্যোগ

সমরিভেল তিন ভাগে ভাগ করেন — প্রযুক্তিগত · সাংগঠনিক · প্রজেক্ট; বাহ্যিক ঝুঁকি সাংগঠনিকের ভিতরে পড়ে।



ঝুঁকি অগ্রাধিকার ম্যাট্রিক্স — ঘরে RPI

পাঁচ ধাপের লুপ

১. **সনাক্ত** — চেকলিস্ট, ব্রেইনস্টর্ম, ডেলফি, শেখা উপকার
২. **মূল্যায়ন** — সম্ভাবনা (খুব কম … খুব বেশি) × প্রভাব
৩. **অগ্রাধিকার** — RPI / এক্সপোজার অনুযায়ী সাজান; লিখিত **ঝুঁকি রেজিস্টার**
৪. **কৌশল** — কৌশল বাছো, **দায়িত্বভার** ও ট্রিগার নামাও
৫. **পর্যবেক্ষণ** — প্রতিটি স্ট্যাটাস মিটিংয়ে দেখো, বন্ধ করো

চারটি প্রতিক্রিয়া

প্রতিক্রিয়া	অর্থ
এড়ানো	হুঁকিটাই বিলুপ্ত করা — পরিকল্পনা এমন বদলানো যাতে ঘটতেই না পারে
কমানো / প্রশমন	সম্ভাবনা বা প্রভাব কমানো — প্রোটোটাইপ, অতিরিক্ত টেস্টিং
হস্তান্তর	**পরিণতি** অন্যকে দেওয়া — বীমা, ওয়ারেন্টি, সাবকন্ট্রাক্ট
গ্রহণ	কিছু না করে **কন্টিংজেন্সি রিজার্ভ** রাখা ও ফলব্যাক রাখা

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: প্রোডাকশন সার্ভারের P = 0.3, বিকল হলে বদলানোর খরচ 50,000 টাকা। **ঝুঁকি এক্সপোজার** RE = P × C = 0.3 × 50,000 = **15,000 টাকা** — এই পরিমাণই কন্টিংজেন্সি হিসেবে রাখতে হবে। রিজার্ভ ঠিক করা উচিত সব উচ্চ-অগ্রাধিকার ঝুঁকির এক্সপোজারের **সমষ্টি** থেকে, একটাই বড় ঝুঁকি থেকে নয়।

ঝুঁকি রেজিস্টারে কী থাকে: প্রতিটি ঝুঁকির জন্য: বিবরণ ও সম্ভাব্য কারণ, সম্ভাবনা ও প্রভাব, RPI, বেছে নেওয়া কৌশল, একজন **দায়িত্বভার** (নামসহ), **ট্রিগার** (কোন পরিস্থিতিতে কৌশল বদলাবে), শেষ হওয়ার তারিখ ও অবস্থা (খোলা না বন্ধ)।

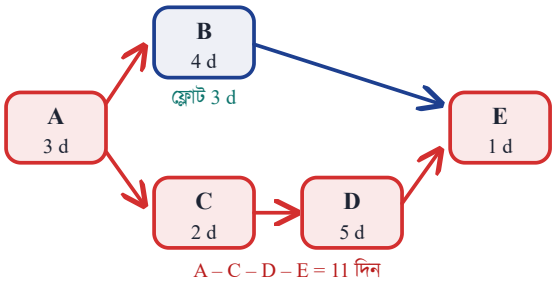
দুই রকম রিজার্ভ: **ম্যানেজমেন্ট রিজার্ভ জানা-অজানা** ঝুঁকির জন্য, বেসলাইনের **ভিতরে**। **কন্টিংজেন্সি রিজার্ভ অজানা-অজানা** ঝুঁকির জন্য, বেসলাইনের **বাইরে**।

মনে রাখার কৌশল: ঝুঁকি **স্কোর** (P × I) ঝুঁকি **সাজায়**; ঝুঁকি **এক্সপোজার** (P × খরচ) **রিজার্ভের আকার ঠিক করে**। শুধু এক্সপোজার দেখে চালালে ভুল হয়।

৮ সময়সূচী ১ — CPM, ক্রিটিক্যাল পাথ ও ফ্লোট

CPM (DuPont + IBM, 1957-58): প্রতিটি কাজকে একটি **নোড** হিসেবে (সময় লেখা তার ভিতরে) একটি **AON নেটওয়ার্কে** (activity-on-node) আঁকো, তারপর **ফরওয়ার্ড** পাসে আসল সময় আর মেয়াদ থেকে **ব্যাকওয়ার্ড** পাসে সর্বশেষ সময় বের করো। শূন্য ফ্লোটের পথটিই **ক্রিটিক্যাল পাথ**, আর তার দৈর্ঘ্যই প্রকল্পের মোট সময়।

কাজ	সময়	পূর্ব	ES	EF	LS	LF	ফ্লোট
A	3	—	0	3	0	3	**0**
B	4	A	3	7	6	10	**3**
C	2	A	3	5	3	5	**0**
D	5	C	5	10	5	10	**0**
E	1	B, D	10	11	10	11	**0**



লাল = ক্রিটিক্যাল · নীল = ৩ দিন ফ্লোট

ফরওয়ার্ড পাস: ES = সব পূর্ববর্তীর EF-এর সর্বোচ্চ; EF = ES + সময়।
ব্যাকওয়ার্ড পাস: LF = সব পরবর্তীর LS-এর সর্বনিম্ন; LS = LF − সময়।
প্রকল্প শেষ F = সর্বোচ্চ EF। **টোটাল ফ্লোট = LS − ES = LF − EF।**

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: দুই পথ: A–B–E = 3 + 4 + 1 = **8 d**; A–C–D–E = 3 + 2 + 5 + 1 = **11 d** ⇒ ক্রিটিক্যাল পথ **A–C–D–E** এবং প্রকল্পে 11 দিন লাগে। E ১০ দিনের মধ্যে শুরু হতে হবে, তাই B-এর সর্বশেষ শেষ = 10 আর প্রথম শেষ = 3 + 4 = 7 ⇒ **B-এর ফ্লোট = 10 − 7 = 3 দিন**। B কে 4 দিন দেরি করলেও প্রকল্প সময়মতো শেষ হবে।

কাজগুলোর মধ্যে নির্ভরতা

ধরন	মানে
FS শেষ-শুরু	A **শেষ** হলেই B শুরু — ডিফল্ট
SS শুরু-শুরু	A **শুরু** হলেই B শুরু
FF শেষ-শেষ	A **শেষ** হলেই B শেষ হতে পারে
SF শুরু-শেষ	A **শুরু** হলেই B শেষ হতে পারে — বিরল

মনে রাখার কৌশল: নাম ধরো **আগে যা হয় → পরে যা হয়**। **F** মানে আগের কাজটি **শেষ** হয়ে গেছে তবেই পরেরটি শুরু (FS); **S** মানে কেবল **শুরু** হয়েছে।

পরীক্ষার ফাঁদ: **টোটাল ফ্লোট** = প্রকল্প দেরি না করে কাজটি কত দিন সরে যেতে পারে; **ফ্রি ফ্লোট** = তাৎক্ষণিক পরবর্তীকে দেরি না করে কত সরে যেতে পারে। ফ্রি ফ্লোট ≤ টোটাল ফ্লোট। ক্রিটিক্যাল পাথ **দীর্ঘতম** পথ — "সবচেয়ে কম কাজ" ভুল ধারণা।

দুই ধরনের নেটওয়ার্ক: **AON** (activity-on-node) = কাজই বাক্স, সময় বাক্সের ভিতরে — পড়া সহজ, আজকের বেশিরভাগ সরঞ্জাম এটাই। **AOA** (activity-on-arrow) = কাজই তীর, আলাদা ঘটনা-বিন্দু — দুটি কাজের একই শুরু ও শেষ হলে ডুপ্লিকেট তীর লাগে।

ফ্লোটের সূত্র:
টোটাল ফ্লোট = LS − ES = LF − EF
ফ্রি ফ্লোট = min(পরবর্তীদের ES) − EF
সবসময় ফ্রি ফ্লোট ≤ টোটাল ফ্লোট

IT লিঙ্ক: বিল্ড পাইপলাইনের আকার একই: `lint → test → package` একটি ক্রিটিক্যাল শৃঙ্খল, সমান্তরালে চলা ডকুমেন্টেশন কাজের ফ্লোট আছে, আর শুধু ক্রিটিক্যাল শৃঙ্খল ছোট করলেই রিলিজের তারিখ সরে।

৯ সময়সূচী ২ — PERT, গ্যান্ট ও নিয়ন্ত্রণ

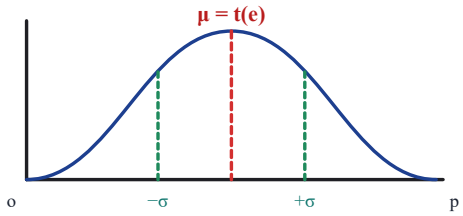
PERT (US Navy, Polaris প্রোগ্রাম, 1958): CPM-এর মতো নেটওয়ার্ক, কিন্তু প্রতিটি সময় **অনিশ্চিত**, তাই তিনটি অনুমানে দেওয়া হয় — বিশ্বাসযোগ্যতমূলক **o**, সবচেয়ে সম্ভাব্য **m**, হতাশাবাদী **p** — এর থেকে **প্রত্যাশিত সময়** ও **আদর্শ বিচ্যুতি** বের হয়।

PERT-এর দুটি সমীকরণ:

$t_e = (o + 4m + p) \div 6$ (β-ধরনের প্রত্যাশিত মান)

$\sigma = (p - o) \div 6$ · ভ্যারিয়েন্স = σ^2

কাজ	o	m	p	t_e	σ
A	2	5	11	**5.5**	1.50
B	3	6	9	6.0	1.00
C	4	7	16	**8.0**	2.00
D	1	3	5	**3.0**	0.67



t(e) = (o + 4m + p)/6

σ = (p − o)/6

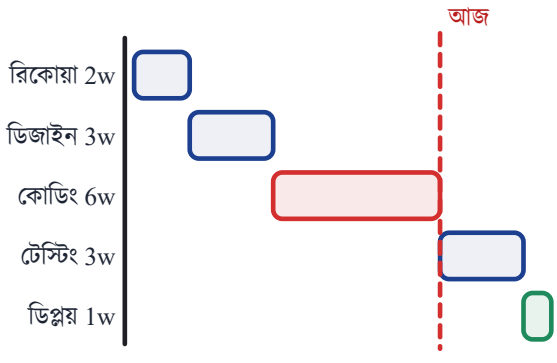
PERT-এর বিটা বণ্টন

নেটওয়ার্ক A→B, A→C, B→D, C→D। পথ A–B–D = 14.5 d; পথ A–C–D = 5.5 + 8 + 3 = **16.5 d** ⇒ ক্রিটিক্যাল পথ A–C–D, B-এর ফ্লোট = **2 d**। প্রকল্পের σ = $\sqrt{(1.5^2 + 2.0^2 + 0.67^2)} = \sqrt{6.69} \approx$ **2.59 দিন** — শেষ হবে 16.5 ± 2.6 দিনে।

গ্যান্ট চার্ট ও পর্যবেক্ষণ

গ্যান্ট চার্ট (Henry Gantt, 1910-এর দশক) — সময়ের অক্ষে প্রতিটি কাজের জন্য একটি বার: দৈর্ঘ্য = সময়কাল, অবস্থান = শুরুর সময়। **অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে** চমৎকার, কিন্তু এতে নির্ভরতা বা ফ্লোট দেখায় না, তাই ক্রিটিক্যাল পাথ লুকাতে পারে।

সরঞ্জাম	কীসের জন্য সেরা	কী দেখে না
গ্যান্ট	কে কী করছে, কখন	নির্ভরতা, ফ্লোট
CPM	নির্দিষ্ট তারিখ, ক্রিটিক্যাল পাথ	অনিশ্চয়তা
PERT	সম্ভাবনাভিত্তিক তারিখ, দেরির ঝুঁকি	সম্পদ ও খরচ



বার = সময়কাল · ফাঁক = ফ্লোট

অবস্থান = শুরু, দৈর্ঘ্য = সময়কাল

আর্নড ভ্যালু (EVM): **PV** পরিকল্পিত মূল্য · **EV** অর্জিত মূল্য · **AC** প্রকৃত খরচ। SV = EV − PV · CV = EV − AC · SPI = EV ÷ PV · CPI = EV ÷ AC। PV = 100 000, EV = 85 000, AC = 95 000 ⇒ SV = **−15 000**, CV = **−10 000**, CPI = **0.89**।

মনে রাখার কৌশল: **নিয়ন্ত্রণ** মানে **পরীক্ষা** নয়: **পর্যবেক্ষণ** = বেসলাইনের বিরুদ্ধে দেখা, **নিয়ন্ত্রণ** = বিচ্যুতি সংশোধন।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

ফ্যাক্ট শিট:

ট্রিপল কনস্ট্রেন্ট: স্কোপ · সময় · খরচ, গুণমান ভিতরে

বেসলাইন = অনুমোদিত স্কোপ–সময়সূচী–খরচ

COCOMO: $E = a\cdot(KLOC)^{b}\cdot\prod EM$; $T = c\cdot E^{d}$

মোড: অর্গানিক · সেমি-ডিট্যাচড · এমবেডড

অর্গানিক a = 2.4 / 3.2 / 3.2 · b = 1.05 · d = 0.38

সেমি-ডিট্যাচড a = 3.0 · b = 1.12 · d = 0.35

এমবেডড a = 3.6 / 2.8 / 2.8 · b = 1.20 · d = 0.32

প্রতিটি মোডেই c = 2.5

FP ওজন: ILF 7 · EIF 5 · EO 4 · EI 3 · EQ 3

FP = UFP × VAF; $VAF = 0.65 + 0.01\Sigma F_i$

PERT $t_e = (o + 4m + p)/6$ · $\sigma = (p - o)/6$

ফ্লোট = LS − ES = LF − EF; ক্রিটিক্যাল = 0

ES = সবচেয়ে বড় EF · EF = ES + d

LF = সবচেয়ে ছোট LS · LS = LF − d

ঝুঁকি এক্সপোজার = P × প্রভাব

RPI = P(1-5) × I(1-5), সর্বোচ্চ 25

প্রতিক্রিয়া: এড়ানো · কমানো · হস্তান্তর · গ্রহণ

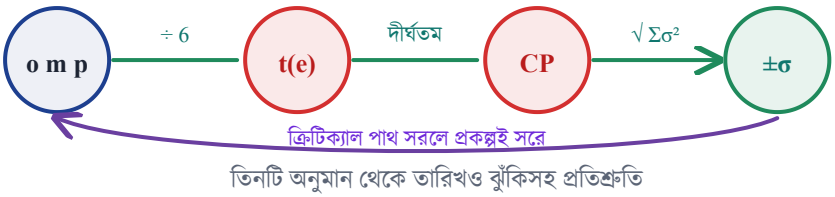
SV = EV − PV · CV = EV − AC

MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনার তথ্য

১. বেসিক COCOMO-তে **তিনটি** মোড, ডিস্ট্রিবিউটেড নয়
২. FP গোনে ব্যবহারকারীর দৃষ্টিভঙ্গি, কোড নয়
৩. FP-র পাঁচ ধরন; ILF-এর ওজন 7
৪. VAF UFP-কে গুণ করে; মান 0.65–1.35
৫. LOC ভাষা-নির্ভর; FP ভাষা-নিরপেক্ষ
৬. ডিফেক্ট ঘনত্ব = ডিফেক্ট ÷ KLOC
৭. $t_e = (o + 4m + p)/6$
৮. $\sigma = (p - o)/6$
৯. ক্রিটিক্যাল পাথ = **দীর্ঘতম** পথ, ফ্লোট 0
১০. টোটাল ফ্লোট = LS − ES = LF − EF
১১. এক্সপোজার = সম্ভাবনা × প্রভাব
১২. গ্যান্ট সময়কাল দেখায়, নির্ভরতা **নয়**

সবচেয়ে বেশি হওয়া ফাঁদ: "ডিস্ট্রিবিউটেড" COCOMO মোড নয় · প্রচেষ্টা person-month, সময়কাল মাস · সময়সূচীর সমীকরণ E নেয়, KLOC নয় · FP ধরন পাঁচ, ছয় নয় · প্রাপ্য নেই এমন আউটপুট আসলে EQ · ফ্লোট ≠ ফ্রি ফ্লোট · ক্রিটিক্যাল পাথ দীর্ঘতম, ছোটতম নয় · ঝুঁকির স্কোর = সম্ভাবনা × প্রভাব, একা সম্ভাবনা নয়

সব কৌশল একসঙ্গে: তিনটি সীমাবদ্ধতা ঠিক করলে চতুর্থটি ঠিক হয় · বেসলাইন ছাড়া কিছু "পরিবর্তন" নয় · WBS-এর প্রতিটি পাতায় ১০০ % কাজ বরাদ্দ · দেরির প্রকল্পে জন বাড়ালে আরও দেরি হয় · ILF ভারী, EI ও EQ হালকা · ধ্রুবগুলো গল্প হিসেবে পড়ো, c সবসময় 2.5 · নির্ভরতার নাম "আগে হয়, তারপর হয়" · ফ্লোট শূন্য মানে ক্রিটিক্যাল · PERT-এর ওজন o, 4m, p · পরিণতি হস্তান্তর করো, সম্ভাবনা নয়



তিনটি অনুমান থেকে তারিখও ঝুঁকিসহ প্রতিশ্রুতি

✓ অনুশীলনী MCQ (পরীক্ষার ধরন, ১০ নম্বর)

১. বেসিক COCOMO-র কোনটি মোড নয়?

ক) Organic খ) Semi-detached
গ) Embedded ঘ) Distributed

২. অর্গানিক, $E = 2.4 \times (KLOC)^{1.05}$, KLOC = 10। প্রচেষ্টা:

ক) ≈ 24 pm খ) ≈ 27 pm
গ) ≈ 32 pm ঘ) ≈ 41 pm

৩. P = 0.3, ঘটলে খরচ 50,000 টাকা। এক্সপোজার:

ক) 15,000 টাকা খ) 35,000 টাকা
গ) 50,000 টাকা ঘ) 150,000 টাকা

৪. কোন আকার মেট্রিক্স ভাষানিরপেক্ষ?

ক) LOC খ) ফাংশন পয়েন্ট
গ) চাইক্লোম্যাটিক V(G) ঘ) ডিফেক্ট ঘনত্ব

৫. A(3) → B(4), C(2) → D(5) → E(1) B ও D-এর পরে। B-এর ফ্লোট:

ক) 0 দিন খ) 2 দিন
গ) 4 দিন ঘ) 3 দিন

৬. PERT: o = 2, m = 5, p = 11। প্রত্যাশিত সময়:

ক) 5.5 দিন খ) 6.0 দিন
গ) 5.67 দিন ঘ) 6.5 দিন

৭. FP বিশ্লেষণে কয় ধরনের উপাদান গোনা হয়?

ক) 3 খ) 4
গ) 5 ঘ) 6

৮. প্রকল্পের ক্রিটিক্যাল পাথ কোনটি?

ক) ছোটতম পথ খ) সবচেয়ে কম কাজের
গ) দীর্ঘতম পথ, ফ্লোট ০ ঘ) সবচেয়ে ব্যয়বহুল

৯. PERT-এ কাজের আদর্শ বিচ্যুতি:

ক) (p − m)/6 খ) (p − o)/6
গ) (m − o)/6 ঘ) (p − o)/4

১০. ঝুঁকির ক্ষেত্রে কোনটি প্রতিক্রিয়া নয়?

ক) এক্সপ্লয়ট খ) কমানো / প্রশমন
গ) হস্তান্তর ঘ) এড়ানো

উত্তরকোষ → ১-ঘ · ২-খ · ৩-ক · ৪-খ · ৫-ঘ · ৬-ক · ৭-গ · ৮-গ · ৯-খ · ১০-ক

লিখিত প্রশ্ন: 32 KLOC-এর একটি অর্গানিক-মোড প্রকল্প COCOMO দিয়ে অনুমান করতে হবে, যেখানে a = 3.2, b = 1.05, c = 2.5, d = 0.38। প্রচেষ্টা, ডেভেলপমেন্ট সময় ও গড় দলের আকার বের করো। এরপর A(3) → B(4) ও C(2), C → D(5), B ও D-এর পরে E(1) — এই নেটওয়ার্কে ক্রিটিক্যাল পাথ, প্রকল্পের মোট সময় ও B-এর টোটাল ফ্লোট বের করো। 10 নম্বর

১ $32^{1.05} \approx$ **38.05**

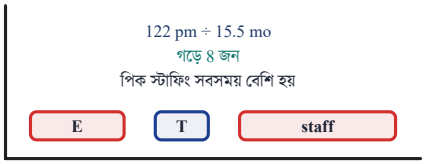
২ E = 3.2 × 38.05 = **122 person-month** 3

৩ T = 2.5 × (121.8)^0.38 = **15.5 মাস** 3

৪ স্টাফ = 121.8 ÷ 15.5 ≈ **8 জন** 1

৫ A–B–E = 8 d; A–C–D–E = 11 d ⇒ **ক্রিটিক্যাল A–C–D–E, 11 দিন** 2

৬ E ১০ দিনের মধ্যে শুরু ⇒ LF(B) = 10, EF(B) = 7 ⇒ **ফ্লোট(B) = 3 দিন** 1



প্রচেষ্টা → সময় → স্টাফ; আগে **মোড** ও **আকার** লেখো

পরীক্ষার আগে ✓

- ✓ চারটি সীমাবদ্ধতার নাম ও ট্রেড-অফ বলতে পারি
- ✓ কাঁচা গণনা থেকে UFP ও FP বের করতে পারি

আরও অনুশীলন (লিখিত):

① $\Sigma F_i = 30$ ধরে লাইব্রেরি সিস্টেমের FP

② $\prod EM = 0.85$ দিয়ে COCOMO ইন্টারমিডিয়েট মোড

③ তিন কাজের ক্রিটিক্যাল পথে প্রকল্পের σ

- ✓ তিনটি মোডেই COCOMO চালিয়ে প্রচেষ্টা ও সময় বের করতে পারি
- ✓ ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড পাস করে টোটাল ফ্লোট বের করতে পারি